Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — Consolidació d'operacions amb polinomis

Detectar errors típics en restes i productes, treballar casos difícils i autoavaluar el domini de les operacions algebraiques.

1.1 Idea clau

A les sessions anteriors hem après a sumar, restar i multiplicar polinomis. Avui repassem els **dos errors més freqüents** i practiquem els casos que més costen, per arribar a les arrels de la propera sessió amb la mecànica ben assentada.

Errors típics en operacions amb polinomis:

- **Resta: no canviar tots els signes.** $(3x^2+5x-2)-(x^2-4x+1)$: el terme $-4x$ es converteix en $+4x$ i el terme $+1$ es converteix en -1. Oblidar algun d'aquests canvis és l'error més habitual.
- **Producte: confondre el grau.** $2x\cdot 3x = 6x^2$ (grau 2), *no* $6x$ (grau 1). En multiplicar, els exponents se sumen: $x^1\cdot x^1 = x^2$.
- **Repte amb truc:** si dos polinomis són idèntics, la seva diferència és sempre 0 (el polinomi nul), independentment de la x. Si en sumar dos polinomis desapareix el terme de grau màxim, el resultat té un grau inferior.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error — tres operacions amb polinomis

Observa les tres resolucions. Decideix quines són correctes i, en les errònies, identifica *exactament* on s'ha comès l'error.

Cas A. $(4x^2-3x+5)-(x^2+2x-1)$
Resolució: $4x^2-3x+5-x^2+2x-1 = 3x^2-x+4$.

Cas B. $(2x^2+x-3)-(2x^2-x+3)$
Resolució: $2x^2+x-3-2x^2-x+3 = 0$.

Cas C. $3\cdot(x^2-2x+4)-(x^2+5)$
Resolució: $3x^2-6x+12-x^2+5 = 2x^2-6x+17$.

Resposta:

- **Cas A — Error!** En restar el terme -1 del segon polinomi, s'obté $-(-1)=+1$, de manera que el terme independent hauria de ser $5+1=6$. El resultat correcte és $3x^2-x+6$.
- **Cas B — Error!** En restar el segon polinomi, $-(-x)=+x$ i $-(+3)=-3$: el resultat correcte és $2x^2+x-3-2x^2+x-3 = 2x-6$.
- **Cas C — Correcte.** Distributiva aplicada bé ($3\cdot 4=12$); la resta del segon polinomi canvia $-x^2$ i -5, però com que el terme $+5$ ja va precedit de «$-$», queda $+5$: tot correcte.

Exemple 1.2 — repte amb truc — suma que cancel·la el terme de grau 2

Calcula $(5x^2 - 3x + 2) + (-5x^2 + 7x - 8)$.

$$\begin{aligned}
&(5x^2 - 3x + 2) + (-5x^2 + 7x - 8) \\
&= 5x^2 - 3x + 2 - 5x^2 + 7x - 8 \\
&= (5 - 5)x^2 + (-3 + 7)x + (2 - 8) \\
&= 0 \cdot x^2 + 4x - 6 \\
&= 4x - 6.
\end{aligned}$$

El terme de segon grau ha desaparegut: el resultat és un polinomi de *grau 1*, tot i que els dos sumands eren de grau 2.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — resta encadenada amb tres polinomis

Calcula $A(x) - B(x) - C(x)$, on $A(x) = 6x^2 + 4x - 1$, $B(x) = 2x^2 - x + 3$ i $C(x) = x^2 + 3x - 2$.

Solució. Restant d'esquerra a dreta, canviant els signes en cada resta:

$$\begin{aligned}
&A(x) - B(x) - C(x) \\
&= (6x^2 + 4x - 1) - (2x^2 - x + 3) - (x^2 + 3x - 2) \\
&= 6x^2 + 4x - 1 - 2x^2 + x - 3 - x^2 - 3x + 2 && \text{(canvio els signes de } B \text{ i de } C\text{)} \\
&= (6 - 2 - 1)x^2 + (4 + 1 - 3)x + (-1 - 3 + 2) \\
&= 3x^2 + 2x - 2.
\end{aligned}$$

Resposta: $A(x) - B(x) - C(x) = 3x^2 + 2x - 2$

Exercici resolt 1.2 — producte i simplificació posterior

Calcula $2 \cdot (3x^2 - x + 5) - (4x^2 + x - 1)$ i simplifica el resultat.

Solució.

$$\begin{aligned}
&2 \cdot (3x^2 - x + 5) - (4x^2 + x - 1) \\
&= (6x^2 - 2x + 10) - (4x^2 + x - 1) && \text{(distributiva)} \\
&= 6x^2 - 2x + 10 - 4x^2 - x + 1 && \text{(canvio tots els signes del segon)} \\
&= (6 - 4)x^2 + (-2 - 1)x + (10 + 1) \\
&= 2x^2 - 3x + 11.
\end{aligned}$$

Resposta: $2x^2 - 3x + 11$

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 (Caça l'error) En cadascun dels casos, hi ha un error. Troba'l i escriu la resolució correcta.

a) $(5x^2 - 2x + 3) - (3x^2 + 4x - 6) = 2x^2 - 6x - 3$ *(incorrecte)*

b) $4 \cdot (x^2 - 3x + 2) = 4x^2 - 3x + 8$ *(incorrecte)*

1.2 Calcula les restes encadenades:

a) $(7x^2 + 3x - 5) - (2x^2 + x - 1) - (x^2 - 2x + 3)$

b) $(10x^2 - 4x + 8) - (3x^2 - 4x + 8) - (7x^2 + 1)$

1.3 Calcula i simplifica:

a) $3 \cdot (2x^2 - x + 1) - (x^2 + 5x - 4)$

b) $0{,}5 \cdot (4x^2 + 6x - 2) + 2 \cdot (x^2 - 3x + 1)$

1.4 (Reptes amb truc) Calcula sense desenvolupar si pots, i explica el resultat:

a) $(3x^2 + 7x - 4) - (3x^2 + 7x - 4)$

b) $(x^2 + 5x - 3) + (-x^2 + 2x + 1)$

1.5 (Compte amb el signe) Calcula $P(x) - 2 \cdot Q(x)$ amb $P(x) = 5x^2 - 4x + 6$ i $Q(x) = x^2 - 2x + 3$. Resol-ho primer *correctament*, i després torna-ho a fer *oblidant* de multiplicar el terme independent de $Q(x)$ per 2. Compara els resultats i assenyala en quin terme es produeix la diferència.

1.6 (Autoavaluació) Marca amb una creu la casella que millor descriu el teu nivell a cada habilitat d'operacions amb polinomis.

Habilitat	**Domino**	**Quasi**	**Em costa**
Identificar i agrupar termes semblants	☐	☐	☐
Canviar tots els signes en una resta	☐	☐	☐
Aplicar la distributiva (producte)	☐	☐	☐
Fer restes encadenades	☐	☐	☐
Combinar producte i suma/resta	☐	☐	☐

Atenció a la diversitat: Si marques «em costa» a les dues primeres habilitats, treballa l'exercici 9.2a pas a pas anotant el signe de *cada terme* abans de sumar-los. Si ja domines tot el bloc, fes l'exercici 9.3b també per a $0{,}5 \cdot P(x) - 0{,}25 \cdot Q(x)$ amb els mateixos polinomis **(Ampliació)**.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 (a) Error al terme independent: $-(-6) = +6$, de manera que el resultat correcte és $2x^2 - 6x + 9$. (b) La distributiva no ha afectat el terme $-3x$: el resultat correcte és $4x^2 - 12x + 8$.

1.2 (a) $(7-2-1)x^2 + (3-1+2)x + (-5+1-3) = 4x^2 + 4x - 7$ (b) $(10-3-7)x^2 + (-4+4)x + (8-8-1) = -1$ (el resultat és un polinomi de grau 0, una constant)

1.3 (a) $5x^2 - 8x + 7$ (b) $4x^2 - 3x + 1$ ($0{,}5 \cdot (4x^2 + 6x - 2) = 2x^2 + 3x - 1$ i $2 \cdot (x^2 - 3x + 1) = 2x^2 - 6x + 2$; en sumar-los, només els termes en x^2 s'ajunten a $4x^2$, mentre que $3x - 6x = -3x$ i $-1 + 2 = +1$)

1.4 (a) 0 (polinomi menys ell mateix). (b) $7x - 2$ (el terme x^2 desapareix: el grau baixa a 1).

1.5 Correcte: $P(x) - 2Q(x) = 5x^2 - 4x + 6 - 2x^2 + 4x - 6 = 3x^2$.
Amb l'error (terme independent sense multiplicar per 2): $5x^2 - 4x + 6 - 2x^2 + 4x - 3 = 3x^2 + 3$. La diferència és en el terme independent: 0 vs. $+3$.

1.6 Autoavaluació personal (no hi ha una resposta única).